

绵阳中学实验学校

高 2019 级(新高一)信息学竞赛夏令营

第一阶段检测题

(考试时间：3.5 小时， 8:10—11:40)

注意事项：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均需文件操作。
- 4、文件操作的两行参考代码如下：

```
freopen("test.in", "r", stdin);
freopen("test.out", "w", stdout);
```
- 5、代码提交：每位同学找到电脑桌面任务栏右下角 **cena** 图标，然后鼠标右键，选择选项，把选手名称改为自定义，其值输入自己的姓名。然后再把自己编写好的 **cpp** 文件，放入到 **D:\test** 文件夹里面(如果没有 **test** 文件夹，则自行新建一个 **test** 文件夹)。
- 6、考试结束后，请不要关闭电脑，以免丢失所答程序，并耐心等待教师收取考试代码，等老师把代码收取完成后，才可离开机房。

题目名称	质因数分解	最大子段和	售货员的难题	军训站队
程序名称	fentie.cpp	sum.cpp	sales.cpp	queue.cpp
输入文件	fentie.in	sum.in	sales.in	queue.in
输出文件	fentie.out	sum.out	sales.out	queue.out
测试点数	10	10	10	10
测试点分值	10	10	10	10
时间限制	1S	1S	2S	1S
空间限制	256M	256M	256M	256M

Problem1. 质因数分解(fenjie.cpp)

【题目描述】

已知正整数 n 是两个不同的质数的乘积，试求出两者中较大的那个质数。

【输入格式】

输入只有一行，包含一个正整数 n 。

【输出格式】

输出只有一行，包含一个正整数 p ，即较大的那个质数。

【输入样例】

21

【输出样例】

7

【数据范围】

30%的数据： $n \leq 1000$

70%的数据： $n \leq 10^6$

100%的数据： $n \leq 10^{15}$

【样例解释】

21 是由 3 和 7 两个质数构成的乘积，较大的那个质数为 7，所以输出答案为 7。

Problem2. 最大子段和(sum.cpp)

【问题描述】

给出一段序列，选出其中连续且非空的一段使得这段和最大。

【输入格式】

第一行是一个正整数 N ，表示了序列的长度。

第 2 行包含 N 个绝对值不大于 10000 的整数 $A[i]$ ，描述了这段序列。

【输出格式】

输出仅包括 1 个整数，为最大的子段和是多少。

子段的最小长度为 1。

【输入样例】

```
7
2 -4 3 -1 2 -4 3
```

【输出样例】

```
4
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $N \leq 1000$ 。

对于 70% 的数据： $N \leq 10000$ 。

对于 100% 的数据： $N \leq 200000$ 。

【样例解释】

连续一段非空且和最大为 $3 -1 2$ ，这连续的三个数和为 4，所以输出 4。

Problem3. 售货员的难题(sales.cpp)

【题目描述】

某乡有 n 个村庄($1 < n \leq 20$), 有一个售货员, 他要到各个村庄去售货, 各村庄之间的路程 s ($0 < s \leq 1000$) 是已知的, 且 A 村到 B 村与 B 村到 A 村的路大多不同。为了提高效率, 他从商店出发到每个村庄一次, 然后返回商店所在的村, 假设商店所在的村庄为 1, 他不知道选择什么样的路线才能使所走的路程最短。请你帮他选择一条最短的路。

【输入格式】

村庄数 n 和各村之间的路程(均是整数)。

【输出格式】

最短的路程。

【输入样例】

```
3
0 2 1
1 0 2
2 1 0
```

【输出样例】

```
3
```

【数据范围】

30%的数据: $n \leq 10$

70%的数据: $n \leq 15$

100%的数据: $n \leq 20$

说明, 输入解释:

3 {村庄数}

0 2 1 {村庄 1 到各村的路程}

1 0 2 {村庄 2 到各村的路程}

2 1 0 {村庄 3 到各村的路程}

Problem4. 军训站队(queue.cpp)

【题目描述】

小林和亮亮刚入高中，首先就迎来了军训。这一天，他们班的同学正在教练指导下进行队列练习。班上总共有 n 位同学，他们站成一排，然而，本该站成一条直线的他们却排成了“一字长蛇阵”。

用数学的语言来描述，如果把训练场看成一个平面直角坐标系，第 i 名同学所在位置的横坐标是 i ，而所有同学的纵坐标本该是 0 （或者任意一个相等的常量），这样就排成了一条直线。

然而，由于同学们排的歪歪扭扭，所以第 i 位同学的横坐标依然是 i ，而纵坐标却成了 Y_i （为了简化问题，假设所有的坐标都是整数）。对此，教官十分生气，因此他决定下命令调整队伍，使得所有人站成一条直线（也即让所有的 Y_i 相同）。教官的命令总共有三种：

- 1、除了某一个同学外，其余所有同学向前走一步（向前走一步可理解为 Y_i 的值加 1 ，下同）；
- 2、除了某一个同学外，其余所有同学向前走两步；
- 3、除了某一个同学外，其余所有同学向前走五步。

教官希望他能以最少的命令次数使得所有同学站成一条直线，但是他不会算，你能告诉他答案吗？

【输入格式】

第一行有一个整数 n ，表示班上共有 n 位同学。

第二行有 n 个整数，第 i 个整数 Y_i 表示第 i 位同学初始位置的纵坐标。

【输出格式】

一个整数，表示最少的下达命令次数。

【样例输入输出】

样例输入	样例输出
4 1 1 2 6	2
3 1 10 20	8
5 3 2 7 5 4	5

【样例解释】

可行方案有 $1126 \rightarrow 2227 \rightarrow 7777$ 或 $1126 \rightarrow 6676 \rightarrow 7777$ ，均需 2 次

【数据范围】

对于 40% 的数据： $n \leq 10, Y_i \leq 10$ ；

对于 100% 的数据： $1 \leq n \leq 100000, 0 \leq Y_i \leq 1,000,000,000$ 。